第 3 节　圆的方程

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·山西晋中模拟）已知圆 C 的一般方程为 $x^2+y^2-6x+4y+12=0$，则圆 C 的圆心坐标为（　　）

A.（3，2）　　B.（−3，2）

C.（3，−2）　　D.（−3，−2）

2. 下列各点中，在圆 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$ 的内部的是（　　）

A.（0，2）　　B.（3，3）

C.（−2，2）　　D.（4，2）

3.（2026·吉林长春模拟）已知曲线 C：$x^2+y^2+2mx-2y+2=0$ 表示圆，则 m 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，−1）

B.（1，$+\infty$）

C.（−1，1）

D.（$-\infty$，−1）∪（1，$+\infty$）

4.（2026·辽宁大连模拟）过点（−1，1）和（1，3），且圆心在 x 轴上的圆的方程为（　　）

A. $x^2+y^2=4$

B. $(x-2)^2+y^2=8$

C. $(x-1)^2+y^2=5$

D. $(x-2)^2+y^2=10$

5. 已知 BC 是圆 $x^2+y^2=25$ 的动弦，且 $|BC|=6$，则 BC 的中点的轨迹方程是（　　）

A. $x^2+y^2=1$　　B. $x^2+y^2=9$

C. $x^2+y^2=16$　　D. $x^2+y^2=4$

6.〔多选〕已知△ABC 的三个顶点为 A（−1，2），B（2，1），C（3，4），则下列关于△ABC 的外接圆圆 M 的说法正确的是（　　）

A. 圆 M 的圆心坐标为（1，3）

B. 圆 M 的半径为$\sqrt{5}$

C. 圆 M 关于直线 $x+y=0$ 对称

D. 点（2，3）在圆 M 内

7.（2026·贵州黔南模拟）已知抛物线 C：$y^2=8x$ 的顶点和焦点分别为 O，F，则以线段 OF 为直径的圆的方程是_____.

8.（2026·江苏徐州期末）已知点 A（−3，0），B（1，0），平面内的动点 P 满足 $|PB|-3|PA|=0$，则点 P 的轨迹形成的图形周长是_____.

9.（2025·山东烟台一模）若圆 $(x-m)^2+(y-1)^2=1$ 关于直线 $y=x$ 对称的圆恰好过点（0，4），则实数 m 的值为_____.

10.（13 分）已知圆 C 的圆心在 x 轴上，并且过 A（1，3），B（3，3）两点.

（1）求圆 C 的方程；

（2）若 P 为圆 C 上任意一点，定点 M（8，0），点 Q 满足$\overrightarrow{PM}=3\overrightarrow{QM}$，求点 Q 的轨迹方程.

B级 综合应用

11.（2025·河南新乡二模）曲线 $y=\sqrt{4-x^2}$（$x\leqslant\sqrt{3}$）的长度为（　　）

A. 2π　　B. $\frac{4\pi}{3}$

C. π　　D. $\frac{5\pi}{3}$

12.〔多选〕设有一组圆 C_k：$(x-k)^2+(y-k)^2=4$（$k\in\mathbf{R}$），下列命题正确的是（　　）

A. 不论 k 如何变化，圆心 C 始终在一条直线上

B. 所有圆 C_k 均不经过点（3，0）

C. 经过点（2，2）的圆 C_k 有且只有一个

D. 所有圆的面积均为 4π

13.〔创新考法〕已知点 A（2，0），曲线 $x^2+y^2=3$（$y\geqslant0$）上的动点 B，与第一象限内的点 C 构成等腰 Rt$\triangle ABC$，且 $\angle A=\frac{\pi}{2}$，则 $|OC|^2$ 的最大值是_____.

14.（15分）（2026·江西上饶质检）在平面直角坐标系 xOy 中，设二次函数 $f(x)=x^2+2x+b$（$x\in\mathbf{R}$）的图象与两坐标轴有三个交点，经过这三个交点的圆记为圆 C.

（1）求实数 b 的取值范围；

（2）请问圆 C 是否经过某定点（其坐标与 b 无关）？请证明你的结论